

Спектрометр с диска

Алгоритм, физика и расшифровка результатов

Скрипт `problem2.py` · обработка фото эмиссионных спектров
CD/DVD как отражательная дифракционная решётка

Документ для команды: как устроена физика измерения, что считает программа и что означает каждый файл и график.

1. Алгоритм с точки зрения физики

Оптический диск ($CD \approx 1,6$ мкм шаг дорожек, $DVD \approx 0,74$ мкм) работает как отражательная дифракционная решётка. Свет от источника через щель падает на диск и разлагается по длинам волн: разные λ уходят под разными углами. Камера фиксирует картину линий — эмиссионный спектр (например, неона).

Цепочка измерения

- Источник → атомные/ионные линии с известными или неизвестными λ .
- Щель задаёт геометрическую ширину изображения линии и влияет на FWHM.
- Решётка (диск) даёт угловую дисперсию; DVD обычно даёт выше разрешение, чем CD.
- Камера переводит угол в координату пикселя на матрице.
- Программа строит профиль яркости, находит пики, калибрует пиксель → нм и считает метрики разрешения.

Что делает программа по шагам

- ROI — находит колонку/полосу спектра на чёрном фоне (OpenCV).
- Профиль $I(x)$ — усредняет яркость поперёк спектра → одномерный график интенсивности вдоль дисперсии.
- Пики — локальные максимумы (линии). Важны высота над фоном и prominence (насколько пик торчит из соседних впадин).
- Калибровка — по известным линиям (Ne/H/He) строится $\lambda(p)$ = полином от пикселя.
- FWHM — ширина линии на полувысоте → оценка инструментальной ширины и $R \approx \lambda / \text{FWHM}$.
- Сверка NIST — найденные λ сравниваются со справочником; смотрим ошибку шкалы Δ .
- SNR — отношение (пик – фон) / шум фона.
- Вклад щели — оценка, какая часть FWHM связана со щелью (узкие линии $\approx$ пол щели).

Зачем это для задачи IYPT

Нужно не просто «увидеть радугу», а показать, что конструкция разрешает близкие линии (для неона — жёлто-красная серия) и оценить разрешающую способность. Сравнение щелей, CD/DVD, углов — через FWHM, R , $\Delta\lambda$ между соседями.

2. Аббревиатуры и термины

Обозначение	Расшифровка
λ (лямбда)	Длина волны света, обычно в нанометрах (нм).
нм	Нанометр = 10^{-9} м. Видимый свет $\approx 380\text{--}780$ нм.
ROI	Region of Interest — область кадра со спектром.
I, R, G, B	Яркость (grayscale) и каналы камеры Red/Green/Blue.
FWHM	Full Width at Half Maximum — ширина пика на половине высоты.
R	Разрешающая способность $\approx \lambda / \delta\lambda$; часто $\delta\lambda \approx \text{FWHM}$.
$\Delta\lambda$	Разность длин волн соседних линий.
SNR	Signal-to-Noise Ratio — отношение сигнала к шуму.
NIST	Справочник атомных линий (здесь — csv в «справочники/»).
DVD / CD	Диски как решётки (~ 1350 и ~ 625 штрихов/мм).
дисперсия	Сколько нм приходится на 1 пиксель (нм/пикс).
калибровка	Перевод координаты пикселя в длину волны.

3. Папки и файлы

Работа идёт в папке эксперимента внутри сессии/.... Одна папка = одна настройка установки.

Путь	Назначение
вход/	Новые необработанные фото.
обработанные/	Сюда переносятся фото после обработки.
калибровка/калибровка.json	Формула $\lambda(\text{пиксель})$ и эталонные пары.
калибровка/эталон/	Кадры, по которым строили шкалу.
параметры.json	Опционально: проекция_щели_пикс.
результаты/<имя>/	Все графики и таблицы по одному фото.
результаты/сводка.md	Сводная таблица по всем фото сессии.
справочники/*.csv	Известные линии Ne / H / He.

Файлы внутри результаты/<имя>/

Файл	Что это
превью.jpg	Исходник с рамкой ROI и метками пиков.
профиль.csv	Интенсивность I/R/G/B вдоль спектра ($\pm \lambda$).
пики.csv	Список пиков: λ , FWHM, зазор до следующего.
метрики.json	Числовые итоги: R, SNR, NIST-ошибка, вклад щели...
отчёт.md	Короткое текстовое резюме.
использованная_калибровка.json	Какая шкала применялась.
сверка_nist.csv	Сопоставление пиков со справочником.

4. Графики

График	Смысл
спектр.png	Главный профиль $I(\lambda)$, заливка цветом видимого спектра, подписи пиков.
карта_линий.png	Линейка найденных линий (как «штрихкод» спектра).
близкие_пары.png	Самые близкие $\Delta\lambda$ — ключ к демонстрации разрешения неона.
fwhm.png	Ширина каждой линии; чем уже, тем лучше.
разрешение.png	$R = \lambda / \text{FWHM}$ по пикам.
критерий_разрешения.png	$\Delta\lambda$ против FWHM: выше диагонали — пара разрешена.
дисперсия.png	Локально нм на пиксель вдоль спектра.
сверка_nist.png	Спектр + пунктир NIST и график ошибок Δ .
snr.png	Отношение сигнал/шум по линиям.
вклад_щели.png	Столбики: оценка щели + «прочее» в FWHM.
каналы_rgb.png	Ответы матрицы R/G/B (не «цвет волны»).

5. Типичный вопрос: почему пик «пропал»?

Поиск пиков отсекает слабые максимумы по высоте над фоном и по prominence. Пример: линия неона $\sim 597,5$ нм сидит между 594 и 603 нм; её яркость чуть ниже порога высоты, хотя «торчит» достаточно. Порог смягчён, чтобы такие линии не терялись. Если пик всё ещё не ловится — проверьте экспозицию и сглаживание.

Запуск: `.venv/bin/python problem2.py`

Обновить этот PDF: `.venv/bin/python собрать_руководство.py`